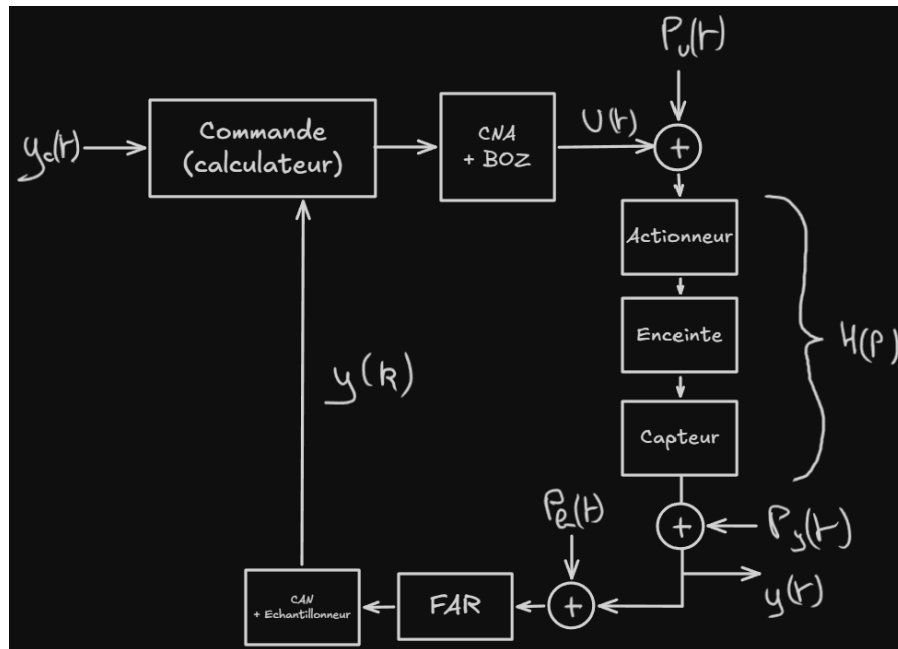


TP - Préparation

1.1 - Modélisation

Schéma



Entrées / sorties :

- $U(t)$: Signal de commande
- $y_c(t)$: Consigne
- $y(t)$: Réponse en temps continu
- $y(k)$: Réponse en temps discret

Perturbations :

- $P_b(p)$: Bruit de mesure (Bruit électrique par exemple)
- $P_u(p)$: Perturbation de la commande (Bruit électrique par exemple)
- $P_y(p)$: Variations lentes $H(p)$ suivant l'environnement (usure par exemple)

Fonction de transfert

D'après le schéma on suppose que le système est linéaire de premier ordre :

$$H(p) = \frac{G}{1 + \tau p}$$

Calcul de τ

$$\tau = \frac{t_{\max} - t_0}{3} \text{ avec } t_0 = 0.5 \text{ s}$$

Calcul de $t_{\max}$:

$$\Delta V = V_{\max} - V_0 = 2.7 - 1.15 = 1.55V$$

$$\Delta V \times 0.95 = 1.47 V$$

$$V(3\tau) = 1.47 + 1.15 = 2.62 V$$

$$t_{\max} = 2s$$

Donc,

$$\tau = 0.5$$

Calcul de G

On prend le gain à l'entrée :

$$G = \frac{\Delta s}{\Delta e} = \frac{2.7 - 1.15}{2.33 - 1.66} \approx 2.3$$

$$G = 2.3$$

Retard pur

$$H_{t_R}(p) = H(p)e^{-t_R p}$$

t_R : le retard pur entre l'actionneur et le capteur.

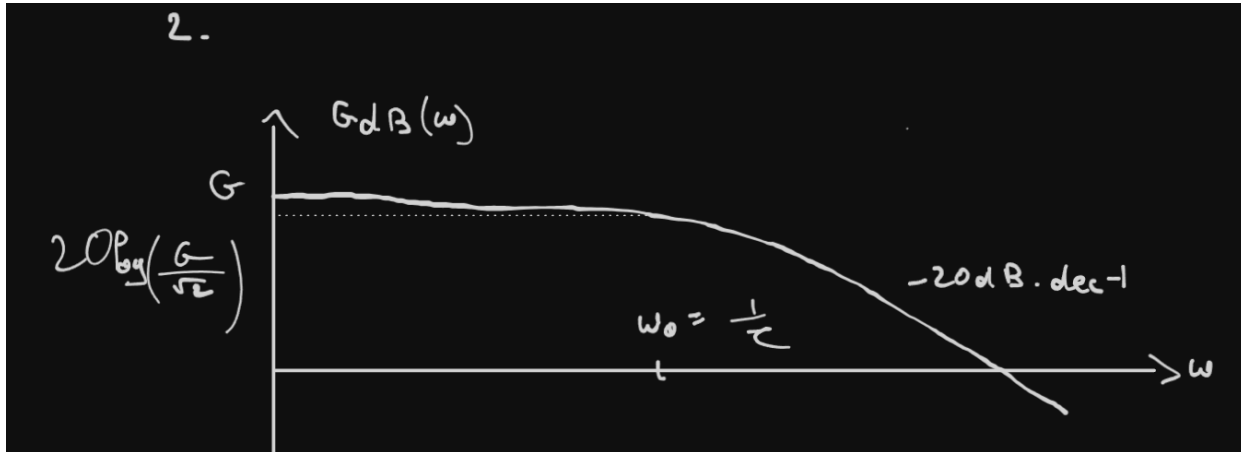
On prend arbitrairement 1% du temps de réponse :

$$t_R \leq t_{R,\max} = 0.01\tau = 5 \text{ ms}$$

Diagramme de Bode

Gain

$$G_{db}(\omega) = 20 \log(|H(p)|) = 20 \log\left(\frac{G}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}\right)$$



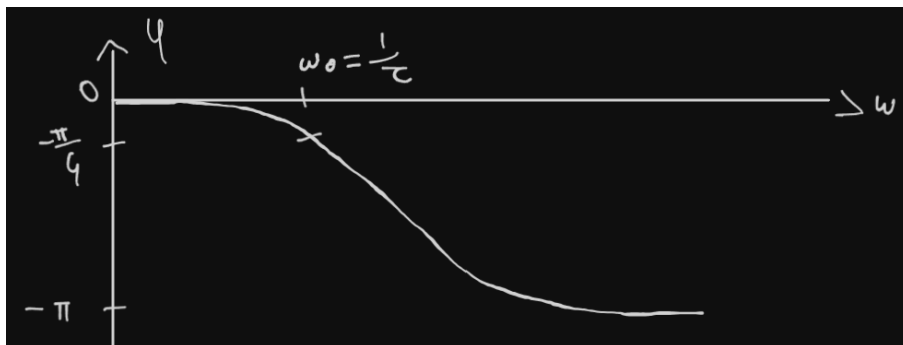
Phase

Sans retard pur

$$\arg(H(p)) = \arg(G) - \arg(1 + j\omega\tau) = \arg(G) - \arctan(\omega\tau)$$

Donc,

$$\varphi = -\arctan(\omega\tau)$$

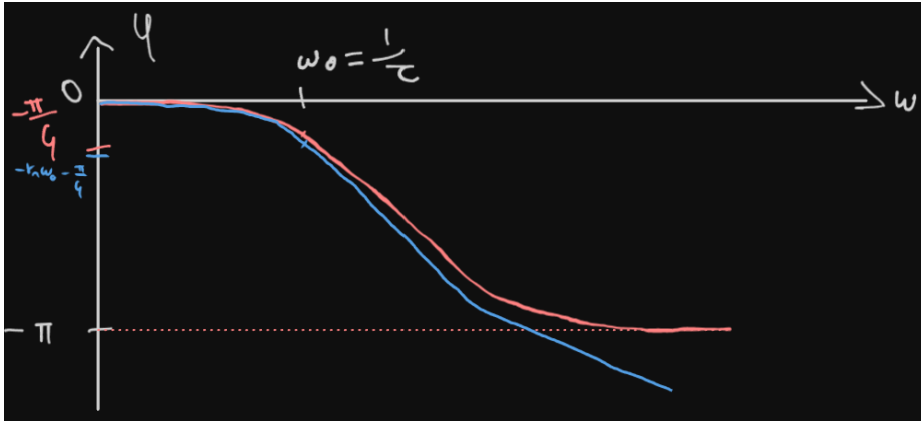


Avec un retard pur

$$\begin{aligned} \arg(H(p)) &= \arg(G) + \arg(e^{-t_R j\omega}) - \arg(1 + j\omega\tau) \\ &= -\omega t_R - \arctan(\omega\tau) \end{aligned}$$

Donc,

$$\varphi = -\omega t_R - \arctan(\omega\tau)$$



- Rouge : sans retard pur
- Bleu : avec retard pur

Validité fréquentielle

Plus on s'approche de la fréquence de coupure plus le signal a du retard d'après le diagramme de Bode, alors on choisit de travailler en dessous de la fréquence de coupure.

Bruit

Dans le pire des cas le bruit est de : 0.3 V

Modèles statiques

Actionneur

$$T_{act}(t) = G_{act}V_a(t) + T_{act,0}$$

Alors, comme $-50 = G_{act} \times 0 + T_{act,0}$:

$$T_{act}(t) = G_{act}V_{act}(t) - 50$$

Alors, comme $100 = G_{act} \times 5 - 50$

Ainsi,

$$\begin{aligned} G_{act} &= 30 \\ T_{act,0} &= -50^\circ\text{C} \end{aligned}$$

Capteur

$$V_c(t) = G_{capt}(T_{enc}(t) + T_{capt,0})$$

Alors,

$$0\text{ V} = G_{capt}(T_{enc,5V} + T_{capt,0}) = G_{capt}(-5 + T_{capt,0})$$

donc,

$$T_{capt} = 5^\circ\text{C}$$

De plus,

$$5\text{ V} = G_{capt}(60 + 5)$$

Ainsi,

$$G_{capt} = \frac{1}{13}$$

Température externe

C'est la température associée au voltage du début du schéma :

$$T_{enc}(t) = \frac{1}{G_{capt}}V_c(t) - T_{capt,0} = 13V_c(t) - 5$$

$$T_{ext} = T_{enc}(0) = 9.95^\circ\text{C}$$

Fonction de transfert de la micro-enceinte climatique

Comme le gain du système est de $G_{enc} \times G_{act} \times G_{capt} = 2.3$ (mesuré sur le schéma)

Alors,

$$G_{enc} = \frac{2.3}{G_{act} G_{capt}}$$

Donc

$$G_{enc} = 1$$

Ainsi,

$$H_{enc}(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$

Modèle du CAN et du CNA

Simulation numérique du système

Gain :

Le gain idéal pour un CNA doit être unitaire : $G_{CAN/CNA} = 1$

Quantification :

Comme le CAN et le CNA possèdent 1 octets il y a 256 possibilités pour une tension entre 0 et 5 V :

$$Q = \frac{5}{256} = 19.5 \text{ mV}$$

Saturation :

D'après le schéma la fréquence de saturation du CAN et du CNA est de 5 V

Synthèse de la commande

Gain :

Δs : On prend l'amplitude du bruit la plus grande

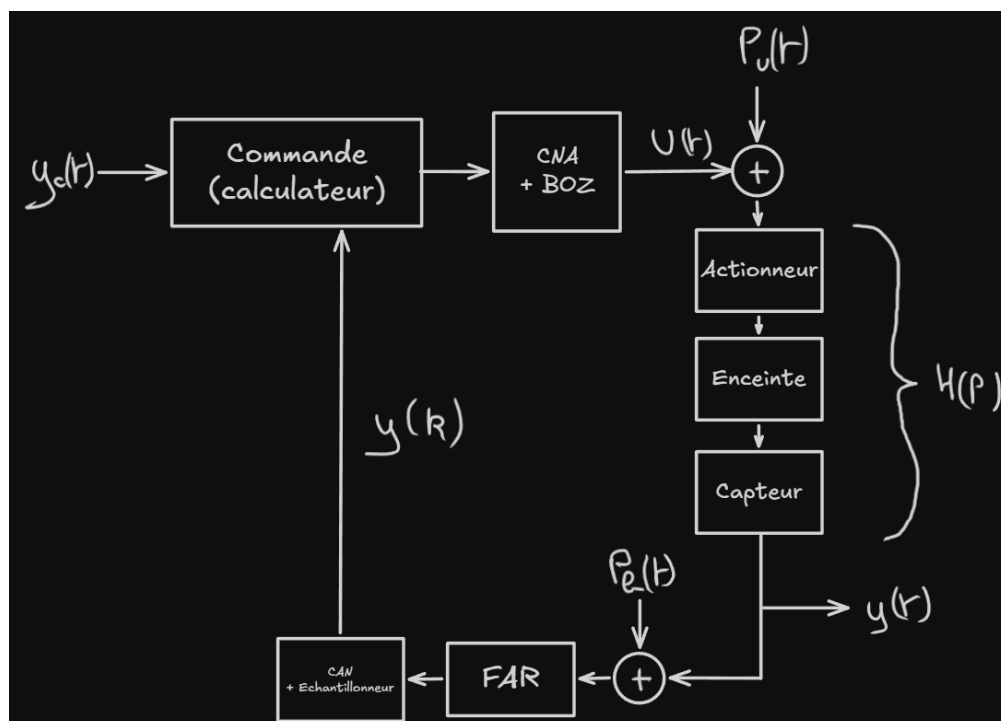
Δe : On prend la distance entre la valeur moyenne du maximum de l'amplitude et du minimum de l'amplitude

D'après le schéma :

$$G_{bruit} = \frac{\Delta s}{\Delta e} = \frac{2.8 - 2.45}{2.7 - 1.15} = 0.23$$

$$G_{bruit} = 0.23$$

Schéma fonctionnel



- $P_b(p)$: Bruit de mesure

- $P_u(p)$: Perturbation de la commande
- $R(p)$: Consigne que doit suivre la sortie
- Modélisation compliquée des variations très lentes du système
- $U(p)$: Entrée(s) du système (Commande actionneur)